

Практика 2. Показательная форма, формула Муавра, корни

Раздел

Раздел 1. Комплексные числа и многочлены → Глава 1. Комплексные числа

Задачник: [Ефимов Н.В., Демидович Б.П. \(ред.\) — Сборник задач по математике для втузов, ч.1](#)

§3. Функция e^z и её алгебраические свойства. Показательная форма записи комплексного числа

Показательная форма

$$z \neq 0: \quad z = |z|(\cos(\operatorname{Arg} z) + \sin(\operatorname{Arg} z) \cdot i) = |z|e^{\operatorname{Arg} z \cdot i}$$

Зачем она нужна

В показательной форме умножение и деление делаются в одну строку — по свойству $e^{z_1} \cdot e^{z_2} = e^{z_1 + z_2}$ из лекции 2:

- при **умножении** модули перемножаются, аргументы **складываются**;
- при **делении** модули делятся, аргументы **вычитаются**;
- **сопряжённое** число: $|z|e^{\varphi i} = |z|e^{-\varphi i}$ (аргумент меняет знак).

№1.482 (8)

$z_1 = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$, $z_2 = \sqrt{8} - i\sqrt{8}$. Найти, воспользовавшись показательной формой записи, $z_1^2 \cdot \bar{z}_2$ и $\frac{\bar{z}_2}{z_1}$.

Переводим z_1 в показательную форму.

$$\begin{aligned} |z_1| &= \sqrt{(-\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2} = 2, & \operatorname{Re} z_1 &= -\sqrt{2} < 0 \\ \operatorname{Arg} z_1 &= \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}}{-\sqrt{2}} + \pi + 2\pi k = \operatorname{arctg}(-1) + \pi = -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \\ z_1 &= 2e^{\frac{3\pi}{4}i} \end{aligned}$$

Переводим z_2 .

$$\begin{aligned} |z_2| &= \sqrt{(\sqrt{8})^2 + (-\sqrt{8})^2} = 4, & \operatorname{Re} z_2 &= \sqrt{8} > 0 \\ \operatorname{Arg} z_2 &= \operatorname{arctg} \frac{-\sqrt{8}}{\sqrt{8}} + 2\pi k = \operatorname{arctg}(-1) = -\frac{\pi}{4} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \\ z_2 &= 4e^{-\frac{\pi}{4}i}, & \bar{z}_2 &= 4e^{\frac{\pi}{4}i} \end{aligned}$$

Считаем $z_1^2 \cdot \bar{z}_2$:

$$\begin{aligned} z_1^2 \cdot \bar{z}_2 &= \left(2e^{\frac{3\pi}{4}i}\right)^2 \cdot 4e^{\frac{\pi}{4}i} = 4e^{\frac{3\pi}{2}i} \cdot 4e^{\frac{\pi}{4}i} = 16e^{\left(\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\right)i} = 16e^{\frac{7\pi}{4}i} = \\ &= 16\left(\cos \frac{7\pi}{4} + \sin \frac{7\pi}{4} \cdot i\right) = 16\left(\cos\left(2\pi - \frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(2\pi - \frac{\pi}{4}\right)i\right) = 16\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)i\right) = \\ &= 16\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) = \boxed{8\sqrt{2} - 8\sqrt{2}i} \end{aligned}$$

Считаем $\frac{\bar{z}_2}{z_1}$:

$$\frac{\bar{z}_2}{z_1} = \frac{4e^{\frac{\pi}{4}i}}{2e^{\frac{3\pi}{4}i}} = 2e^{-\frac{\pi}{2}i} = 2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{2} \right) + \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) i \right) = 2(0 + (-1) \cdot i) = \boxed{-2i}$$

Проверка в алгебраической форме

$$\begin{aligned} z_1^2 &= (-\sqrt{2} + i\sqrt{2})^2 = 2 - 4i - 2 = -4i, \quad \bar{z}_2 = \sqrt{8} + i\sqrt{8}: \\ &\quad -4i(\sqrt{8} + i\sqrt{8}) = 4\sqrt{8} - 4\sqrt{8}i = 8\sqrt{2} - 8\sqrt{2}i \checkmark \\ \frac{\sqrt{8} + i\sqrt{8}}{-\sqrt{2} + i\sqrt{2}} &= \frac{2(1+i)}{-1+i} = \frac{2(1+i)(-1-i)}{2} = -(1+i)^2 = -2i \checkmark \end{aligned}$$

Формула Муавра

Формула Муавра

$$\left(|z| e^{i \operatorname{Arg} z} \right)^n = |z|^n \cdot e^{i n \operatorname{Arg} z}$$

При возведении в степень модуль возводится в степень, аргумент **умножается** на n .

№1.487

Вычислить $\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i} \right)^{20}$.

Знаменатель $z_1 = 1 - i$:

$$\begin{aligned} |z_1| &= \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}, \quad \operatorname{Re} z_1 = 1 > 0 \\ \operatorname{Arg} z_1 &= \operatorname{arctg} \frac{-1}{1} + 2\pi k = -\frac{\pi}{4} + 2\pi k, \quad z_1 = \sqrt{2} e^{-\frac{\pi}{4}i} \end{aligned}$$

Числитель $z_2 = 1 + i\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned} |z_2| &= \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2, \quad \operatorname{Re} z_2 = 1 > 0 \\ \operatorname{Arg} z_2 &= \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{1} + 2\pi k = \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad z_2 = 2e^{\frac{\pi}{3}i} \end{aligned}$$

Частное:

$$\frac{z_2}{z_1} = \frac{2e^{\frac{\pi}{3}i}}{\sqrt{2} e^{-\frac{\pi}{4}i}} = \sqrt{2} e^{(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4})i} = \sqrt{2} e^{\frac{7\pi}{12}i}$$

Степень по формуле Муавра:

$$\begin{aligned} \left(\frac{z_2}{z_1} \right)^{20} &= \left(\sqrt{2} e^{\frac{7\pi}{12}i} \right)^{20} = 2^{10} e^{\frac{7\pi \cdot 20}{12}i} = 2^{10} e^{\frac{35\pi}{3}i} = 1024 \left(\cos \frac{35\pi}{3} + \sin \frac{35\pi}{3} \cdot i \right) = \\ &= 1024 \left(\cos \left(12\pi - \frac{\pi}{3} \right) + \sin \left(12\pi - \frac{\pi}{3} \right) i \right) = 1024 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{3} \right) + \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) i \right) = \\ &= 1024 \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = \boxed{512 - 512\sqrt{3}i} \end{aligned}$$

Приём: убрать лишние обороты

$\frac{35\pi}{3}$ — это почти 6 полных оборотов: $\frac{35\pi}{3} = 12\pi - \frac{\pi}{3}$. Слагаемое $12\pi = 6 \cdot 2\pi$ на $\cos$ и $\sin$ не влияет, остаётся угол $-\frac{\pi}{3}$.

Корень n -й степени из комплексного числа

Формула корней

$$z \neq 0: \quad z = |z| e^{(\arg z + 2\pi k) i}$$

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} \cdot e^{\frac{\arg z + 2\pi k}{n} i}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

Корней ровно n . Все они лежат на окружности радиуса $\sqrt[n]{|z|}$ и делят её на n равных частей (соседние отличаются на угол $\frac{2\pi}{n}$).

№1.501

Найти все значения $\sqrt[5]{-1-i}$. Сделать чертёж.

$$z = -1 - i, \quad |z| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}, \quad \operatorname{Re} z = -1 < 0$$

$$\operatorname{Arg} z = \operatorname{arctg} \frac{-1}{-1} + \pi + 2\pi k = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$z = \sqrt{2} e^{(\frac{5\pi}{4} + 2\pi k) i}$$

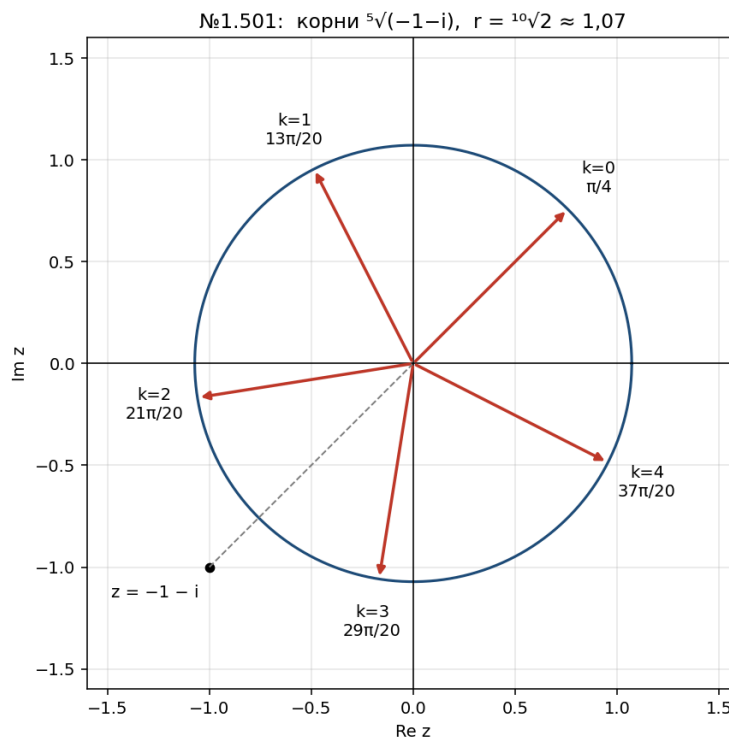
$$\left(\sqrt[5]{z} \right)_k = \sqrt[5]{\sqrt{2}} e^{\frac{\frac{5\pi}{4} + 2\pi k}{5} i}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4$$

(модуль: $\sqrt[5]{\sqrt{2}} = \sqrt[10]{2} \approx 1,07$)

k	Корень
0	$\sqrt[10]{2} e^{\frac{\pi}{4} i}$
1	$\sqrt[10]{2} e^{\frac{13\pi}{20} i}$
2	$\sqrt[10]{2} e^{\frac{21\pi}{20} i}$
3	$\sqrt[10]{2} e^{\frac{29\pi}{20} i}$
4	$\sqrt[10]{2} e^{\frac{37\pi}{20} i}$

Углы идут с шагом $\frac{2\pi}{5} = \frac{8\pi}{20} \cdot \frac{5\pi}{20} \rightarrow \frac{13\pi}{20} \rightarrow \frac{21\pi}{20} \rightarrow \frac{29\pi}{20} \rightarrow \frac{37\pi}{20}$.

Чертёж: окружность радиуса $r = \sqrt[10]{2} \approx 1,07$, пять векторов под углами из таблицы — правильный пятиугольник.



Квадратное уравнение с комплексными коэффициентами

Схема

1. Дискриминант $D = b^2 - 4ac$ — комплексное число.
2. $\sqrt{D}$ ищем в виде $x + yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$): возводим в квадрат и приравниваем действительные и мнимые части.
3. Корни по обычной формуле $z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$.

№1.511

Решить уравнение $z^2 + (2i - 3)z + 5 - i = 0$.

1. Дискриминант:

$$D = (2i - 3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (5 - i) = 4i^2 - 12i + 9 - 20 + 4i = -4 - 12i + 9 - 20 + 4i = -15 - 8i$$

2. Корень из дискриминанта. $\sqrt{D} = x + yi$, $x, y \in \mathbb{R}$:

$$(x + yi)^2 = D \Rightarrow x^2 - y^2 + 2xyi = -15 - 8i$$
$$\begin{cases} x^2 - y^2 = -15 \\ 2xy = -8 \end{cases} \quad y = -\frac{4}{x}$$

$$x^2 - \left(-\frac{4}{x}\right)^2 = -15 \Rightarrow x^2 - \frac{16}{x^2} = -15 \Rightarrow x^4 + 15x^2 - 16 = 0$$

Замена $x^2 = t$ ($t > 0$): $t^2 + 15t - 16 = 0 \Rightarrow t_1 = 1, t_2 = -16$ — исключаем.

$$x^2 = 1 \Rightarrow x_{1,2} = \pm 1, \quad y_{1,2} = \mp 4$$
$$(\sqrt{D})_1 = 1 - 4i, \quad (\sqrt{D})_2 = -1 + 4i$$

3. Корни:

$$z_1 = \frac{3 - 2i + 1 - 4i}{2} = \frac{4 - 6i}{2} = \boxed{2 - 3i}$$
$$z_2 = \frac{3 - 2i - 1 + 4i}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = \boxed{1 + i}$$

Проверка подстановкой

- $z = 1 + i$: $(1 + i)^2 = 2i$; $(2i - 3)(1 + i) = -5 - i$; $2i - 5 - i + 5 - i = 0$ ✓
- $z = 2 - 3i$: $(2 - 3i)^2 = -5 - 12i$; $(2i - 3)(2 - 3i) = 13i$; $-5 - 12i + 13i + 5 - i = 0$ ✓

Итог — что важно запомнить

- **Показательная форма:** $z = |z|e^{i \operatorname{Arg} z}$. Умножение — модули перемножить, аргументы сложить; деление — поделить и вычесть; сопряжение — поменять знак аргумента.
- **Формула Муавра:** $(|z|e^{i\varphi})^n = |z|^n e^{in\varphi}$. Большой угол сокращай на полные обороты $2\pi k$.
- **Корни:** $\sqrt[n]{z}$ имеет ровно n значений, $k = 0, \dots, n - 1$; все на окружности радиуса $\sqrt[n]{|z|}$ с шагом $\frac{2\pi}{n}$.
- **Квадратное уравнение:** $\sqrt{D}$ ищем как $x + yi$ через систему $x^2 - y^2 = \operatorname{Re} D$, $2xy = \operatorname{Im} D$.

Источник задач: Ефимов, Демидович — «Сборник задач по математике для втузов», №1.482, 1.487, 1.501, 1.511